CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Calculer S(N) modulo un milliard pour N géant

Énoncé

Cadre. K est un corps. Une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est **récurrente linéaire d'ordre au plus** p s'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1} \in K$ avec $u_{m+p} = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i u_{m+i}$ pour tout m. On note $A_n = (u_{i+j})_{0\leqslant i,j<n}$ (matrice de **Hankel**) et $B_{n,p} = (u_{i+j})_{0\leqslant i<n,\ 0\leqslant j\leqslant p}$. **Fil rouge.** Des pierres numérotées $1, \dots, n$; une grenouille part de 1, doit finir en n en visitant chaque pierre une fois, avec des sauts de longueur au plus 3. On note $f(n)$ le nombre de trajets, et $S(L) = \sum_{n=1}^{L} f(n)^3$. On donne $f(1), \dots, f(10) = 1, 1, 1, 2, 6, 14, 28, 56, 118, 254$.

Partie III.

1. Vérifier à la main $f(4) = 2$ et $f(5) = 6$, et $S(10) = 18\,230\,635$ à partir des valeurs données.
2. Soit (w_n) récurrente d'ordre p et $W_n = (w_n, \dots, w_{n+p-1})$. Montrer que $W_{n+1} = CW_n$ pour une matrice compagnon $C \in \mathcal{M}_p(K)$, puis que w_N se calcule modulo 10^9 en $O(p^3 \log N)$ opérations.
3. Estimer le temps de calcul de $S(10^{14}) \bmod 10^9$ avec $p = 121$, sur un ordinateur faisant 10^9 opérations par seconde. Comparer avec l'énumération des trajets.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II : S récurrente d'ordre $\leqslant 121$.

Ce qu'on te demande. Remplacer 10^{14} étapes de récurrence par environ 47 élévations au carré de matrices.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Petites vérifications

$n = 4$: $1 \to 2 \to 3 \to 4$ et $1 \to 3 \to 2 \to 4$ ($1 \to 4$ directement est interdit : il faut visiter 2 et 3). Donc $f(4) = 2$. $n = 5$: la pierre 5 est la dernière, on ordonne $2, 3, 4$ avec des sauts $\leqslant 3$ et un dernier saut vers 5 depuis $2, 3$ ou 4 : 12345, 12435, 13245, 13425, 14235, 14325 (les $3! = 6$ ordres conviennent), soit 6 trajets.

$S(10) = 1 + 1 + 1 + 8 + 216 + 2744 + 21952 + 175616 + 1643032 + 16387064 = 18\,230\,635.$

Question 8

Étape 1. Matrice compagnon et exponentiation

Si $w_{n+p} = \sum \alpha_i w_{n+i}$, alors

$$W_{n+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_{p-1} \end{pmatrix} W_n = CW_n, \qquad W_N = C^N W_0.$$

Par exponentiation rapide, C^N demande au plus $2\log_2 N$ produits de matrices $p \times p$, chacun en $O(p^3)$ opérations. On réduit modulo 10^9 après chaque opération (c'est un morphisme d'anneaux $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/10^9\mathbb{Z}$), ce qui garde des entiers de taille bornée. Coût : $O(p^3 \log N)$.

Question 9

Étape 1. Ordre de grandeur

$2\log_2(10^{14}) \approx 93$ produits, chacun d'environ $2 \cdot 121^3 \approx 3{,}5 \cdot 10^6$ opérations : environ $3 \cdot 10^8$ opérations, soit moins d'une seconde. (Il faut auparavant trouver la récurrence de S, d'ordre $\leqslant 121$, par le critère de Hankel sur quelques centaines de termes.)

L'énumération des trajets est hors de portée : $f(n)$ croît comme ρ^n avec $\rho \approx 2{,}1$ (racine dominante du polynôme caractéristique), et il faudrait de toute façon 10^{14} termes.

Deviner la récurrence (Hankel), la justifier (structure exponentielle-polynomiale), puis l'exploiter (exponentiation rapide) : une seconde de calcul au lieu de l'impossible.

Le piège

On ne peut pas calculer $f(n)$ exactement puis réduire : $f(10^{14})$ a des milliers de milliards de chiffres. Toute la chaîne de calcul doit se faire modulo 10^9.

La méthode

Terme d'indice N d'une suite récurrente linéaire d'ordre p : matrice compagnon et exponentiation rapide, en $O(p^3 \log N)$; modulo m pour garder des entiers petits.

Rappels de cours utilisés

- **Exponentiation rapide.** $M^{2k} = (M^k)^2$ et $M^{2k+1} = M\,(M^k)^2$: M^N se calcule en au plus $2\log_2 N$ produits.